Modelado y validación de un convertidor Buck

Martín Ramírez Espinosa, Jerónimo Vargas Orozco
Andrew Esteban Henao Becerra, Mateo Alexander Cardenas Cuesta
Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales
maramirezes@unal.edu.co, jevargaso@unal.edu.co
anhenaobe@unal.edu.co, macardenascu@unal.edu.co

Entrega 1: Modelo y simulación

***Resumen*—Se deriva el modelo del Buck desde sus estados de conmutación. Se comparan la función de transferencia, el PWM ideal y un circuito completo ante dos escalones del complemento del ciclo de trabajo. Se separan sesgo estático, error incremental y rizado. Los resultados son de simulación.**

I. Parámetros y circuito

Tabla I
Parámetros de la guía

Magnitud	Valor
V_{in}	12 V
L; C	660 μH; 20 μF
R; f_s	6 Ω; 10 kHz
$D' = 0.5$	$V_o = 6$ V; $I_L = 1$ A

Se usan los valores de la guía [1]. La Fig. 1 representa el circuito simulado. Se suponen DCR $r_L = 0.1\,\Omega$ y ESR $r_C = 0.05\,\Omega$; los semiconductores usan modelos genéricos. No son parámetros medidos.

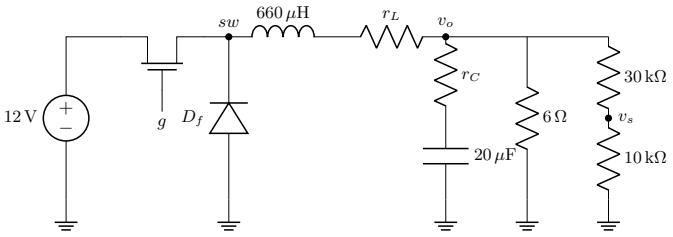


Figura 1. Etapa de potencia y sensor del netlist. El driver excita g; el divisor entrega $v_s = v_o/4$.

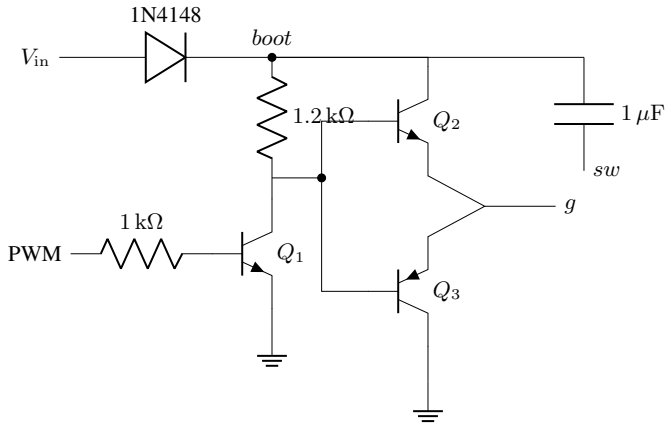


Figura 2. Driver inversor y bootstrap del netlist. Q1: 2N2222; Q2: 2N3904; Q3: 2N2907, con modelos genéricos. sw es el nodo de conmutación.

II. Derivación del modelo

$i_L(t)$ y $v_o(t)$ son instantáneas; una barra indica promedio sobre T_s, mayúscula indica equilibrio y tilde indica perturbación. Se supone conducción continua (CCM), fuente constante y elementos ideales. Las ecuaciones ON/OFF son:

$$L\frac{di_L}{dt} = \begin{cases} V_{\text{in}} - v_o, & \text{ON}, \\ -v_o, & \text{OFF}, \end{cases} \tag{1}$$

$$C\frac{dv_o}{dt} = i_L - \frac{v_o}{R} \quad \text{en ambos estados.} \tag{2}$$

El driver invierte PWM: $d = 1-d'$. Promediando los intervalos con pesos d y $1-d$:

$$\begin{aligned} L\dot{\bar{i}}_L &= V_{\text{in}}(1-d') - \bar{v}_o, \\ C\dot{\bar{v}}_o &= \bar{i}_L - \bar{v}_o/R. \end{aligned} \tag{3}$$

$$V_o = V_{\text{in}}(1-D'), \qquad I_L = V_o/R. \tag{4}$$

Sustituir $\bar{i}_L = I_L + \tilde{i}_L$, $\bar{v}_o = V_o + \tilde{v}_o$ y $d' = D' + \tilde{d}'$ da el estado incremental $\tilde{x} = [\tilde{i}_L\ \tilde{v}_o]^{\mathsf{T}}$:

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{x}} &= \begin{bmatrix} 0 & -1/L \\ 1/C & -1/(RC) \end{bmatrix}\tilde{x} + \begin{bmatrix} -V_{\text{in}}/L \\ 0 \end{bmatrix}\tilde{d}', \\ \tilde{v}_o &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}\tilde{x}. \end{aligned} \tag{5}$$

Eliminando $\bar{i}_L$ se obtiene $LC\ddot{\bar{v}}_o + (L/R)\dot{\bar{v}}_o + \bar{v}_o = V_{\text{in}}(1-d')$. Con condiciones iniciales incrementales nulas:

$$G_{d'}(s) = \frac{\widetilde{V}_o(s)}{\widetilde{D}'(s)} = \frac{-V_{\text{in}}}{LCs^2 + (L/R)s + 1}. \tag{6}$$

$$G_{d'}(s) = \frac{-9.090909 \times 10^8}{s^2 + 8333.333s + 7.575758 \times 10^7}. \tag{7}$$

La tensión total es 6 V más la respuesta incremental. No se debe aplicar el duty absoluto al modelo incremental. Para R constante, las ecuaciones promediadas son afines y también describen los escalones finitos dentro de sus hipótesis.

III. Respuesta dinámica y conducción

La forma canónica de segundo orden [2] permite identificar:

$$\omega_n = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad \zeta = \frac{\sqrt{L/C}}{2R}, \quad \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}. \tag{8}$$

$\omega_n = 8703.883\,\text{rad/s}$, $\zeta = 0.47871$ y polos $-4166.667 \pm j7641.758\,\text{s}^{-1}$. No hay ceros finitos. La planta es estable y subamortiguada; su ganancia CC es $-12\,\text{V}$ por unidad de d'.

$$\begin{aligned} M_p &= 100e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} = 18.03\,\%, \\ t_p &= \pi/\omega_d = 0.411\,\text{ms}, \\ t_{s,2\,\%} &\simeq 4/(\zeta\omega_n) = 0.960\,\text{ms}. \end{aligned} \tag{9}$$

Para $\tilde{d}' = a\,u(t-t_0)$ y $\tau = t - t_0 \geq 0$:

$$\begin{aligned} \tilde{v}_o(\tau) &= -12a[1 - e^{-\zeta\omega_n\tau}h(\tau)], \\ h(\tau) &= \cos(\omega_d\tau) + \frac{\zeta\omega_n}{\omega_d}\sin(\omega_d\tau). \end{aligned} \tag{10}$$

Así, $a = +0.1$ lleva a 4.8 V y $a = -0.1$ a 7.2 V. En el punto nominal, despreciando ESR:

$$\begin{aligned} \Delta i_{L,\text{pp}} &\simeq \frac{V_{\text{in}}d(1-d)}{Lf_s} = 0.455\,\text{A}, \\ i_{L,\text{mín}} &\simeq I_L - \Delta i_{L,\text{pp}}/2 = 0.773\,\text{A}, \\ \Delta v_{o,\text{pp}} &\simeq \frac{\Delta i_{L,\text{pp}}}{8Cf_s} = 0.284\,\text{V}, \\ L_{\text{crit}} &= \frac{R(1-d)}{2f_s} = 150\,\mu\text{H}. \end{aligned} \tag{11}$$

$i_{L,\text{mín}} > 0$ y $L > L_{\text{crit}}$ apoyan CCM nominal. El rizado no forma parte de la función de transferencia.

IV. Método de comparación

MATLAB [3] usa `lsim`, salida cada $2\,\mu$s y estado incremental inicial nulo. El PWM ideal integra cada tramo ON/OFF mediante exponenciales matriciales. ngspice 44.2 [4] usa Gear, tolerancia relativa 10^{-5} y paso máximo 500 ns; parte desde reposo y se estabiliza antes del evento en 10 ms.

Cada escalón se ejecuta por separado. Se calculan medias de periodos completos de $100\,\mu$s. La ventana de error es 10–20 ms y la base incremental es la media de 9–10 ms.

Se compara la media por periodo $\bar{v}_c[k]$ con el modelo $v_m[k]$ interpolado en el centro de cada periodo. Para N muestras:

$$\begin{aligned} e_k &= \bar{v}_c[k] - v_m[k], \\ E_{\text{RMS}} &= \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} e_k^2}, \quad E_{\text{máx}} = \max_k |e_k|. \end{aligned} \tag{12}$$

El error incremental resta a cada curva su propia media previa al evento, $v_{c,0}$ o $v_{m,0}$:

$$e_{\Delta,k} = (\bar{v}_c[k] - v_{c,0}) - (v_m[k] - v_{m,0}). \tag{13}$$

$E_{\text{RMS},\Delta}$ usa la misma raíz cuadrática con $e_{\Delta,k}$. El error normalizado es $100E_{\text{RMS}}/|\Delta V_{\text{ideal}}|$, donde el cambio nominal tiene magnitud 1.2 V.

V. Resultados y discusión

Tabla II
Error del circuito respecto al modelo ideal

Magnitud	$\Delta d' = +0.1$	$\Delta d' = -0.1$
$V_{o,\text{ideal}}$ (V)	4.800	7.200
$\bar{v}_{o,\infty}$ (V)	4.5060	6.8969
E_{RMS} (V)	0.2934	0.3025
$E_{\text{RMS},\Delta}$ (V)	0.0060	0.0069
$E_{\text{máx}}$ (V)	0.2975	0.3170
Error normalizado (%)	24.4506	25.2111

Las Figs. 3 y 4 muestran el sesgo estacionario cercano a 0.30 V, mientras el error incremental es de 6–7 mV. Las pérdidas y el driver desplazan el equilibrio; la dinámica dominante permanece próxima a la ideal. No se fuerza la curva del circuito a iniciar en 6 V.

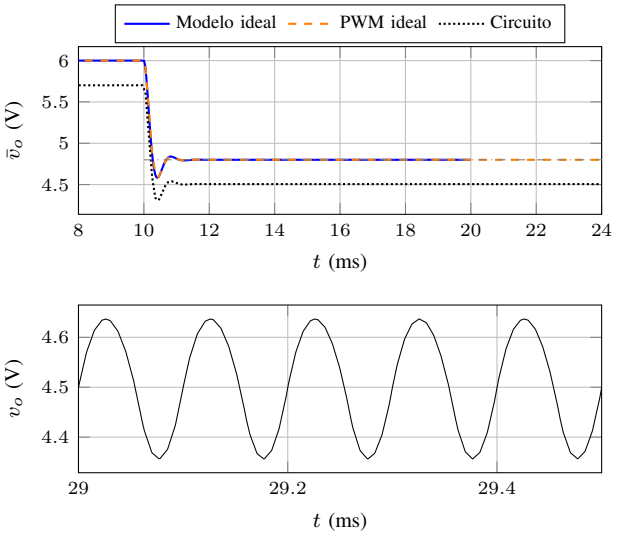


Figura 3. Escalón d' : 0.5 → 0.6. Arriba: medias y destino ideal; abajo: rizado estacionario del circuito.

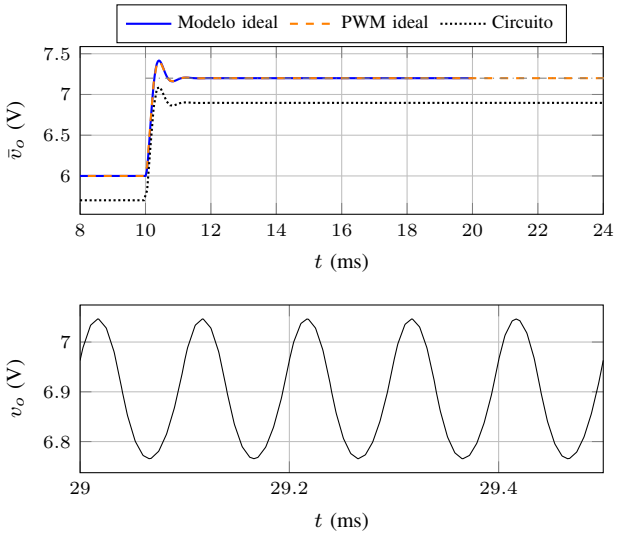


Figura 4. Escalón d' : $0.5 \to 0.4$, aplicado en $10\,\mathrm{ms}$. Se conserva el signo de la respuesta.

Tabla III
DINÁMICA DEL CIRCUITO RESPECTO DE SU PROPIO FINAL

Magnitud	$+0.1$	-0.1
t_s (ms)	0.950	0.950
M_p (%)	16.43	16.01
Rizado pico a pico (V)	0.280	0.281
$i_{L,\mathrm{mín}}$ (A)	0.458	0.807

El circuito no alcanza el destino ideal: su t_s usa una banda del $2\,\%$ de su propio cambio final. En el PWM ideal, $t_s = 1.05$ y $0.95\,\mathrm{ms}$, con $M_p = 17.32\,\%$ y $16.87\,\%$. Las medias tienen resolución temporal de $0.1\,\mathrm{ms}$.

Reducir el paso máximo a $250\,\mathrm{ns}$ en el escalón ascendente de d' cambia las medias como máximo $0.927\,\mathrm{mV}$. Esto comprueba convergencia numérica para ese caso, no exactitud física de los parámetros.

VI. Relación con la placa diseñada

El circuito completo evaluado aquí conserva el driver discreto BJT y sus modelos genéricos. La placa posterior usa IR2110, inversión HCT14, dos inductores de $330\,\mu\mathrm{H}$ en serie y shunt de $0.05\,\Omega$. El divisor pasa de $30/10\,\mathrm{k}\Omega$ a $3/1\,\mathrm{k}\Omega$. Se conserva $d = 1 - d'$, pero cambian pérdidas y retardos. Por ello estas curvas no validan por sí solas la placa IR2110; su estimación separada se presenta en la entrega 3.

VII. Conclusiones

El modelo reproduce el sentido y la oscilación amortiguada de ambos escalones. Separar sesgo y error incremental sustenta su uso para diseño de baja frecuencia. La validación física exige medir componentes y repetir los ensayos en laboratorio.

Referencias

[1] J. D. Bastidas Rodríguez, "Proyecto de Curso: Convertidor Buck con control de tensión de salida, Universidad Nacional de Colombia, mayo 2025, pp. 1–3.

[2] Material de Sistemas Dinámicos y Control, "Dynamic Response, Universidad Nacional de Colombia, material de clase.

[3] MathWorks, *MATLAB, Simulink y Control System Toolbox*, R2026a, documentación de `lsim`, `margin`, `feedback`, `c2d` y `stepinfo`, 2026.

[4] The ngspice team, *ngspice User Manual*, versión 44.2. Disponible: https://ngspice.sourceforge.io/docs.html.